

Chapitre 2

Espaces vectoriels de dimension finie

Dans ce chapitre, la lettre $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. La lettre I désigne un ensemble non vide.

2.1 Isomorphismes d'espaces vectoriels

Définition 2.1.1 : application linéaire

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Soit $f : E \rightarrow F$ une application. Si f vérifie les conditions suivantes :

- pour tout vecteur $u \in E$, pour tout vecteur $v \in E$, $f(u + v) = f(u) + f(v)$,
- pour tout vecteur $u \in E$, pour tout scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$, $f(\lambda u) = \lambda f(u)$,

on dit que f est une *application linéaire*.

Exemple 2.1.1. Soit $a \in \mathbb{R}$. La fonction

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto ax \end{aligned}$$

est linéaire.

Exemple 2.1.2. Soient $m \in \mathbb{N}^*$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $A \in M_{n,m}(\mathbb{R})$. L'application

$$\begin{aligned} \varphi : M_{m,1}(\mathbb{R}) &\rightarrow M_{n,1}(\mathbb{R}) \\ M &\mapsto AM \end{aligned}$$

est linéaire.

Exercice 2.1.1. Soient E et F des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Montrer que

$$f(0_E) = 0_F.$$

Solution

Par linéarité, $f(0_E + 0_E) = f(0_E) + f(0_E)$, or $0_E + 0_E = 0_E$, donc

$$f(0_E) = f(0_E) + f(0_E).$$

En ajoutant $-f(0_E)$ aux deux membres de cette égalité, on obtient $0_F = f(0_E)$.

Proposition 2.1.1 (caractérisation d'une application linéaire). Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Soit $f : E \rightarrow F$ une application. Alors f est une application linéaire si et seulement si

$$\forall u \in E, \forall v \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}, f(u + \lambda v) = f(u) + \lambda f(v).$$

Démonstration. On procède par double implication.

$\Rightarrow$ On suppose que f est linéaire. Pour tout $u \in E$, tout $v \in E$, pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$f(u + \lambda v) = f(u) + f(\lambda v) = f(u) + \lambda f(v),$$

d'où le résultat.

$\Leftarrow$ On suppose que pour tous $u \in E$, $v \in E$, $\lambda \in \mathbb{K}$, $f(u + \lambda v) = f(u) + \lambda f(v)$. On montre que f est linéaire.

— Soit $u \in E$. Soit $v \in F$. Par hypothèse, $f(u + 1 \cdot v) = f(u) + 1 \cdot f(v)$, d'où

$$f(u + v) = f(u) + f(v).$$

— Soit $u \in E$. Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. Par hypothèse, $f(0_E + \lambda u) = f(0_E) + \lambda f(u)$, or $f(0_E) = 0_F$, d'où

$$f(\lambda u) = \lambda f(u).$$

Ainsi, f est linéaire. □

Note

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. On rappelle que $(E, +_E)$ et $(F, +_F)$ sont des groupes abéliens. Pour toute application $f : E \rightarrow F$, si f est une application linéaire, alors f est un morphisme de groupes.

Exercice 2.1.2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soient $E_1, E_2, \dots, E_n$ des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Soit $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. Montrer que

$$\begin{aligned} p_i : E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n &\rightarrow E_i \\ (u_1, u_2, \dots, u_n) &\mapsto u_i \end{aligned}$$

est une application linéaire.

Solution

On montre que pour tous vecteurs u et v de $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$, pour tout scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$p_i(u + \lambda v) = p_i(u) + \lambda p_i(v).$$

Soient $(u_1, u_2, \dots, u_n)$ et $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ deux vecteurs de $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$. Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. On calcule :

$$\begin{aligned} p_i((u_1, u_2, \dots, u_n) + \lambda(v_1, v_2, \dots, v_n)) &= p_i(u_1 + \lambda v_1, u_2 + \lambda v_2, \dots, u_n + \lambda v_n) = u_i + \lambda v_i, \\ p_i(u_1, u_2, \dots, u_n) + \lambda p_i(v_1, v_2, \dots, v_n) &= u_i + \lambda v_i. \end{aligned}$$

On en déduit que

$$p_i((u_1, u_2, \dots, u_n) + \lambda(v_1, v_2, \dots, v_n)) = p_i(u_1, u_2, \dots, u_n) + \lambda p_i(v_1, v_2, \dots, v_n).$$

En conclusion, p_i est linéaire.

Exercice 2.1.3. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire.

1. Pour tout sous-espace vectoriel A de E , montrer que $f(A)$ est un sous-espace vectoriel de F .
2. Pour tout sous-espace vectoriel B de F , montrer que $f^{-1}(B)$ est un sous-espace vectoriel de E .

Solution

1. Soit A un sous-espace vectoriel de E . On montre que $f(A)$ est un sous-espace vectoriel de F .

— Puisque $0_E \in A$ et $f(0_E) = 0_F$, on a $0_F \in f(A)$.

— Soient y_1, y_2 des vecteurs de $f(A)$. Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. On choisit x_1, x_2 dans A tels que

$$y_1 = f(x_1), \quad y_2 = f(x_2).$$

Par linéarité de f ,

$$y_1 + \lambda y_2 = f(x_1) + \lambda f(x_2) = f(x_1 + \lambda x_2)$$

Comme A est un sous-espace vectoriel, $x_1 + \lambda x_2 \in A$. Donc $y_1 + \lambda y_2 \in f(A)$.

Ainsi, $f(A)$ est un sous-espace vectoriel de F .

2. Soit B un sous-espace vectoriel de F . On montre que $f^{-1}(B)$ est un sous-espace vectoriel de E .

— On a $f(0_E) = 0_F \in B$, donc $0_E \in f^{-1}(B)$.

— Soient x_1, x_2 des vecteurs de $f^{-1}(B)$. Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. Par définition de l'image réciproque,

$$f(x_1) \in B, \quad f(x_2) \in B.$$

Par linéarité de f ,

$$f(x_1 + \lambda x_2) = f(x_1) + \lambda f(x_2).$$

Puisque B est un sous-espace vectoriel, $f(x_1) + \lambda f(x_2) \in B$. Donc $x_1 + \lambda x_2 \in f^{-1}(B)$.

Ainsi, $f^{-1}(B)$ est un sous-espace vectoriel de E .

Définition 2.1.2 : noyau

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. L'ensemble $\ker(f)$ défini par

$$\ker(f) = \{u \in E \mid f(u) = 0_F\}$$

est appelé le *noyau* de f .

Définition 2.1.3 : image

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. L'ensemble $\operatorname{im}(f)$ défini par

$$\operatorname{im}(f) = \{v \in F \mid \exists u \in E, f(u) = v\}$$

est appelé l'*image* de f .

Note

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. On rappelle que E est un sous-espace vectoriel de E et que $\{0_F\}$ est un sous-espace vectoriel de F . Ainsi,

- comme $\ker(f) = f^{-1}(\{0_F\})$, on voit par l'exercice 2.1.3 que $\ker(f)$ est un sous-espace vectoriel de E ,
- comme $\operatorname{im}(f) = f(E)$, on voit par l'exercice 2.1.3 que $\operatorname{im}(f)$ est un sous-espace vectoriel de F .

Proposition 2.1.2. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Alors

- l'application f est injective si et seulement si $\ker(f) = \{0_E\}$,
- l'application f est surjective si et seulement si $\operatorname{im}(f) = F$.

Démonstration. On démontre le premier point par double implication.

$\Rightarrow$ On suppose que f est injective. Soit $x \in \ker(f)$. Alors $f(x) = 0_F$. Par ailleurs, $f(0_E) = 0_F$. L'injectivité de f donne $x = 0_E$. Ainsi, $\ker(f) \subset \{0_E\}$, et l'inclusion réciproque est toujours vraie. Donc $\ker(f) = \{0_E\}$.

$\Leftarrow$ On suppose que $\ker(f) = \{0_E\}$. Soient x, y des vecteurs de E tels que $f(x) = f(y)$. Par linéarité de f ,

$$f(x - y) = f(x) - f(y) = 0_F,$$

donc $x - y \in \ker(f) = \{0_E\}$. Ainsi $x - y = 0_E$, soit $x = y$. Donc f est injective.

Pour le deuxième point : comme $\operatorname{im}(f) = \{f(x) \mid x \in E\}$, et que f est surjective si et seulement si tout élément de F est de la forme $f(x)$ pour un certain $x \in E$, il vient que f est surjective si et seulement si $\operatorname{im}(f) = F$. $\square$

Note

La caractérisation de l'injectivité d'une application linéaire donnée à la proposition 2.1.2 est très utilisée. En pratique, comme l'inclusion $\{0_E\} \subset \ker(f)$ est toujours vérifiée, il s'agit de montrer que $\ker(f) \subset \{0_E\}$.

Définition 2.1.4 : isomorphisme d'espaces vectoriels

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Si f est une application bijective, on dit que f est un *isomorphisme d'espaces vectoriels*.

Note

On dit également « isomorphisme linéaire », ou plus simplement « isomorphisme ».

L'objet de l'exercice suivant est de voir que l'application réciproque d'une bijection linéaire est linéaire.

Exercice 2.1.4 (caractérisation). Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Alors f est un isomorphisme si et seulement s'il existe une application linéaire $g : F \rightarrow E$ telle que

$$g \circ f = \operatorname{id}_E \text{ et } f \circ g = \operatorname{id}_F.$$

Solution

On procède par double implication.

$\Rightarrow$ On suppose que f est un isomorphisme. Alors f est bijective. On note $g = f^{-1}$ l'application réciproque de f . Il reste à montrer que g est linéaire. Soient y_1, y_2 dans F et $\lambda \in \mathbb{K}$. Puisque f est bijective, il existe

x_1, x_2 dans E tels que $y_1 = f(x_1)$ et $y_2 = f(x_2)$. Alors

$$\begin{aligned} g(y_1 + \lambda y_2) &= g(f(x_1) + \lambda f(x_2)) \\ &= g(f(x_1 + \lambda x_2)) \quad (\text{par linéarité de } f) \\ &= (g \circ f)(x_1 + \lambda x_2) \\ &= \text{id}_E(x_1 + \lambda x_2) = x_1 + \lambda x_2. \end{aligned}$$

D'autre part,

$$\begin{aligned} g(y_1) + \lambda g(y_2) &= g(f(x_1)) + \lambda g(f(x_2)) \\ &= (g \circ f)(x_1) + \lambda (g \circ f)(x_2) \\ &= \text{id}_E(x_1) + \lambda \text{id}_E(x_2) = x_1 + \lambda x_2. \end{aligned}$$

Ainsi $g(y_1 + \lambda y_2) = g(y_1) + \lambda g(y_2)$, donc g est linéaire. Par ailleurs, $g \circ f = \text{id}_E$ et $f \circ g = \text{id}_F$ par définition de la bijection réciproque.

$\Leftarrow$ On suppose qu'il existe une application linéaire $g : F \rightarrow E$ telle que $g \circ f = \text{id}_E$ et $f \circ g = \text{id}_F$.

Injectivité de f . Soient x_1, x_2 dans E tels que

$$f(x_1) = f(x_2).$$

Alors $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$, c'est-à-dire que $(g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2)$. Comme $g \circ f = \text{id}_E$,

$$x_1 = x_2.$$

Ainsi, f est injective.

Surjectivité de f . Soit $y \in F$. On pose $x = g(y) \in E$. Alors

$$f(x) = f(g(y)) = (f \circ g)(y) = \text{id}_F(y) = y.$$

Ainsi tout élément de F possède un antécédent par f , donc f est surjective.

En conclusion, f est bijective, et par conséquent f est un isomorphisme.

Définition 2.1.5 : espaces vectoriels isomorphes

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. On dit que E est *isomorphe* à F s'il existe un isomorphisme

$$f : E \rightarrow F.$$

Exercice 2.1.5. Montrer que la relation d'isomorphisme vérifie les propriétés d'une relation d'équivalence :

1. (réflexivité) pour tout $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E ,

$$E \text{ est isomorphe à } E$$

2. (symétrie) pour tous $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels E, F ,

$$\text{si } E \text{ est isomorphe à } F, \text{ alors } F \text{ est isomorphe à } E,$$

3. (transitivité) pour tous $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels E, F, G ,

$$\text{si } E \text{ est isomorphe à } F \text{ et } F \text{ est isomorphe à } G, \text{ alors } E \text{ est isomorphe à } G.$$

Solution

1. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. L'application identité

$$\begin{aligned}\text{id}_E : E &\rightarrow E \\ x &\mapsto x\end{aligned}$$

est linéaire et bijective, donc id_E est un isomorphisme. Ainsi E est isomorphe à E .

2. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. On suppose que E est isomorphe à F . On choisit un isomorphisme $f : E \rightarrow F$. Puisque f est bijective, son application réciproque $f^{-1} : F \rightarrow E$ existe. D'après l'exercice précédent (caractérisation des isomorphismes), f^{-1} est linéaire. Ainsi f^{-1} est un isomorphisme de F sur E . Par conséquent, F est isomorphe à E .
3. Soient E, F et G trois $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. On suppose que E est isomorphe à F et que F est isomorphe à G . On choisit des isomorphismes $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$. On considère la composée $g \circ f : E \rightarrow G$. La composée de deux applications bijectives est bijective. De plus, la composée de deux applications linéaires est linéaire : en effet, pour tous x, y dans E et $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$\begin{aligned}(g \circ f)(x + \lambda y) &= g(f(x + \lambda y)) \\ &= g(f(x) + \lambda f(y)) \quad (\text{car } f \text{ est linéaire}) \\ &= g(f(x)) + \lambda g(f(y)) \quad (\text{car } g \text{ est linéaire}) \\ &= (g \circ f)(x) + \lambda (g \circ f)(y).\end{aligned}$$

Finalement, $g \circ f$ est un isomorphisme de E sur G . Ainsi E est isomorphe à G .

Note

Par symétrie, pour tous $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels E et F ,

$$\ll E \text{ est isomorphe à } F \gg \text{ est équivalent à } \ll F \text{ est isomorphe à } E \gg$$

et l'on dit alors simplement que E et F sont isomorphes.

Exemple 2.1.3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Les trois $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels suivants sont isomorphes deux à deux :

$$M_{n,1}(\mathbb{R}), \mathbb{R}^n, M_{1,n}(\mathbb{R}).$$

L'application linéaire que l'on considère dans l'exercice suivant joue un rôle central dans ce chapitre.

Exercice 2.1.6. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit

$$\mathcal{F} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$$

une famille de n vecteurs de E . On considère l'application

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{K}^n &\rightarrow E \\ (x_1, x_2, \dots, x_n) &\mapsto x_1 u_1 + x_2 u_2 + \dots + x_n u_n. \end{aligned}$$

1. Montrer que φ est une application linéaire.
2. Montrer que $\mathcal{F}$ est une famille libre de E si et seulement si $\ker(\varphi) = \{0_{\mathbb{K}^n}\}$.
3. Montrer que $\mathcal{F}$ est une famille génératrice de E si et seulement si $\text{im}(\varphi) = E$.
4. En déduire que $\mathcal{F}$ est une base de E si et seulement si φ est un isomorphisme.

Solution

1. On montre que φ est linéaire. Pour tous $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ et $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ dans $\mathbb{K}^n$ et $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$\begin{aligned} \varphi(x + \lambda y) &= \varphi(x_1 + \lambda y_1, x_2 + \lambda y_2, \dots, x_n + \lambda y_n) \\ &= (x_1 + \lambda y_1)u_1 + (x_2 + \lambda y_2)u_2 + \dots + (x_n + \lambda y_n)u_n \\ &= (x_1 u_1 + x_2 u_2 + \dots + x_n u_n) + \lambda(y_1 u_1 + y_2 u_2 + \dots + y_n u_n) \\ &= \varphi(x) + \lambda \varphi(y). \end{aligned}$$

Ainsi, φ est linéaire.

2. On rappelle que $\ker(\varphi) = \{x \in \mathbb{K}^n \mid \varphi(x) = 0_E\} = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n \mid x_1 u_1 + \dots + x_n u_n = 0_E\}$.
 $\Rightarrow$ On suppose que $\mathcal{F}$ est libre. Soit $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \ker(\varphi)$. Alors

$$x_1 u_1 + x_2 u_2 + \dots + x_n u_n = 0_E.$$

Par hypothèse sur $\mathcal{F}$, on en déduit que $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$, c'est-à-dire que

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0_{\mathbb{K}^n}.$$

Ainsi, $\ker(\varphi) = \{0_{\mathbb{K}^n}\}$.

$\Leftarrow$ On suppose que $\ker(\varphi) = \{0_{\mathbb{K}^n}\}$. Soient $x_1, \dots, x_n$ dans $\mathbb{K}$ tels que

$$x_1 u_1 + x_2 u_2 + \dots + x_n u_n = 0_E.$$

Alors $(x_1, \dots, x_n) \in \ker(\varphi)$, donc $(x_1, \dots, x_n) = 0_{\mathbb{K}^n}$ donc

$$x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0.$$

Ainsi $\mathcal{F}$ est libre.

3. On voit que $\text{im}(\varphi) = \text{vect}(u_1, u_2, \dots, u_n)$, donc la famille $\mathcal{F}$ est génératrice si et seulement si $\text{im}(\varphi) = E$.
4. La famille $\mathcal{F}$ est une base de E si et seulement si $\mathcal{F}$ est une famille libre et génératrice de E . Par les deux points précédents, et la caractérisation par le noyau de l'injectivité d'une application linéaire, on en déduit que $\mathcal{F}$ est une base de E si et seulement si φ est injective et surjective, c'est-à-dire si et seulement si φ est un isomorphisme.

2.2 Application : théorie de la dimension finie

Proposition 2.2.1 (applications linéaires injectives/surjectives/bijectives et familles libres/génératrices/bases).

1. Pour tous $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels E et F , pour toute application linéaire injective $\varphi : E \rightarrow F$,
pour toute famille libre $(e_i)_{i \in I}$ de E , la famille $(\varphi(e_i))_{i \in I}$ est une famille libre de F .
2. Pour tous $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels E et F , pour toute application linéaire surjective $\varphi : E \rightarrow F$,
pour toute famille génératrice $(e_i)_{i \in I}$ de E , la famille $(\varphi(e_i))_{i \in I}$ est une famille génératrice de F .
3. Pour tous $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels E et F , pour tout isomorphisme d'espaces vectoriels $\varphi : E \rightarrow F$,
pour toute base $(e_i)_{i \in I}$ de E , la famille $(\varphi(e_i))_{i \in I}$ est une base de F .

Démonstration.

1. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $\varphi : E \rightarrow F$ une application linéaire injective. Soit $(e_i)_{i \in I}$ une famille libre de E . On montre que $(\varphi(e_i))_{i \in I}$ est une famille libre de F . Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $i_1, i_2, \dots, i_n$ des indices distincts dans I et $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ des scalaires dans $\mathbb{K}$ tels que

$$\lambda_1 \varphi(e_{i_1}) + \lambda_2 \varphi(e_{i_2}) + \dots + \lambda_n \varphi(e_{i_n}) = 0_F.$$

Par linéarité de φ , on en déduit que

$$\varphi(\lambda_1 e_{i_1} + \lambda_2 e_{i_2} + \dots + \lambda_n e_{i_n}) = \varphi(0_E).$$

Par injectivité de φ , il vient que

$$\lambda_1 e_{i_1} + \lambda_2 e_{i_2} + \dots + \lambda_n e_{i_n} = 0_E.$$

En tant que sous-famille de la famille libre $(e_i)_{i \in I}$, la famille $(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n})$ est libre, donc

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0.$$

On en conclut que la famille $(\varphi(e_i))_{i \in I}$ est libre.

2. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $\varphi : E \rightarrow F$ une application linéaire surjective. Soit $(e_i)_{i \in I}$ une famille génératrice de E . On montre que $(\varphi(e_i))_{i \in I}$ est une famille génératrice de F . Soit $y \in F$. Par surjectivité de φ , on choisit $x \in E$ tel que $y = \varphi(x)$. Comme $E = \text{vect}(e_i)_{i \in I}$, on écrit

$$x = \lambda_1 e_{i_1} + \lambda_2 e_{i_2} + \dots + \lambda_n e_{i_n}$$

avec $n \in \mathbb{N}^*$, $i_1, i_2, \dots, i_n$ dans I et $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ dans $\mathbb{K}$. Par linéarité de φ , on obtient

$$\begin{aligned} y = \varphi(x) &= \varphi(\lambda_1 e_{i_1} + \lambda_2 e_{i_2} + \dots + \lambda_n e_{i_n}) \\ &= \lambda_1 \varphi(e_{i_1}) + \lambda_2 \varphi(e_{i_2}) + \dots + \lambda_n \varphi(e_{i_n}). \end{aligned}$$

Ainsi, $y \in \text{vect}(\varphi(e_i))_{i \in I}$. On en conclut que $(\varphi(e_i))_{i \in I}$ est famille génératrice de F .

3. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $\varphi : E \rightarrow F$ un isomorphisme d'espaces vectoriels. Soit $(e_i)_{i \in I}$ une base de E . On montre que $(\varphi(e_i))_{i \in I}$ est une base de F . Puisque φ est injective, d'après le premier point, la famille $(\varphi(e_i))_{i \in I}$ est libre. Puisque φ est surjective, d'après le deuxième point, la famille $(\varphi(e_i))_{i \in I}$ est génératrice de F . Par conséquent, $(\varphi(e_i))_{i \in I}$ est une base de F .

□

Théorème 2.2.1 (tout $\mathbb{K}$ -espace vectoriel finiment engendré, non nul, est isomorphe à $\mathbb{K}^m$ pour un certain $m \in \mathbb{N}^*$). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $E \neq \{0_E\}$. On suppose qu'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ et $u_1, u_2, \dots, u_n$ dans E tels que

$$E = \text{vect}(u_1, u_2, \dots, u_n).$$

Alors il existe un entier $m \in \mathbb{N}^*$ tel que E est isomorphe à $\mathbb{K}^m$.

Démonstration. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $u_1, u_2, \dots, u_n$ des vecteurs de E qui engendrent E . Alors l'application linéaire

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{K}^n &\rightarrow E \\ (x_1, x_2, \dots, x_n) &\mapsto x_1 u_1 + x_2 u_2 + \dots + x_n u_n \end{aligned}$$

est surjective^a. Soit $(v_1, v_2, \dots, v_p)$ une base de $\ker(\varphi)$, où $p = \dim(\ker(\varphi))$. Par le théorème de la base incomplète, on complète la famille $(v_1, v_2, \dots, v_p)$, qui est libre, en une base $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ de $\mathbb{K}^n$ en choisissant certains vecteurs $v_{p+1}, v_{p+2}, \dots, v_n$ de $\mathbb{K}^n$. On pose $m = n - p$ et $S = \text{vect}(v_{p+1}, v_{p+2}, \dots, v_n)$. On considère la restriction de φ à S , c'est-à-dire l'application suivante :

$$\begin{aligned} \varphi|_S : S &\rightarrow E \\ (x_1, x_2, \dots, x_n) &\mapsto x_1 u_1 + x_2 u_2 + \dots + x_n u_n. \end{aligned}$$

On montre que $\varphi|_S$ est un isomorphisme.

Injectivité. Comme φ est linéaire, $\varphi|_S$ est linéaire. Par la proposition 2.1.2 p. 4, il suffit de montrer que

$$\ker(\varphi|_S) = \{0_{\mathbb{K}^n}\}.$$

Soit $w \in \ker(\varphi|_S)$. On montre que $w = 0_{\mathbb{K}^n}$.

— D'une part, comme $\ker(\varphi|_S) \subset \ker(\varphi)$ et $\ker(\varphi) = \text{vect}(v_1, v_2, \dots, v_p)$, on écrit

$$w = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_p v_p$$

avec $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$ dans $\mathbb{K}$, ou encore

$$w = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_p v_p + 0 \cdot v_{p+1} + 0 \cdot v_{p+2} + \dots + 0 \cdot v_n. \quad (2.1)$$

— D'autre part, comme $\ker(\varphi|_S) \subset S$ et $S = \text{vect}(v_{p+1}, v_{p+2}, \dots, v_n)$, on écrit

$$w = \lambda_{p+1} v_{p+1} + \lambda_{p+2} v_{p+2} + \dots + \lambda_n v_n$$

avec $\lambda_{p+1}, \lambda_{p+2}, \dots, \lambda_n$ dans $\mathbb{K}$, ou encore

$$w = 0 \cdot v_1 + 0 \cdot v_2 + \dots + 0 \cdot v_p + \lambda_{p+1} v_{p+1} + \lambda_{p+2} v_{p+2} + \dots + \lambda_n v_n. \quad (2.2)$$

Comme $(v_1, v_2, \dots, v_p, v_{p+1}, \dots, v_n)$ est une base de $\mathbb{K}^n$,

$$\exists! (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n) \in \mathbb{K}^n, w = \mu_1 v_1 + \mu_2 v_2 + \dots + \mu_n v_n. \quad (2.3)$$

D'après l'unicité dans (2.3), il suit de (2.1) et (2.2) que

$$\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0, \dots, \lambda_p = 0, 0 = \lambda_{p+1}, 0 = \lambda_{p+2}, \dots, 0 = \lambda_n,$$

d'où $w = 0_{\mathbb{K}^n}$. Par conséquent, $\varphi|_S$ est injective.

Surjectivité. Soit $u \in E$. On montre qu'il existe $w \in S$ tel que $\varphi(w) = u$. Comme φ est surjective, on choisit $w' \in \mathbb{K}^n$ tel que $\varphi(w') = u$. On écrit

$$w' = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_p v_p + \lambda_{p+1} v_{p+1} + \lambda_{p+2} v_{p+2} + \dots + \lambda_n v_n$$

où $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ sont les coordonnées de w' dans la base $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ de $\mathbb{K}^n$. Par linéarité de φ , il vient que

$$\underbrace{\varphi(w')}_u = \lambda_1 \varphi(v_1) + \lambda_2 \varphi(v_2) + \dots + \lambda_p \varphi(v_p) + \underbrace{\varphi(\lambda_{p+1} v_{p+1} + \lambda_{p+2} v_{p+2} + \dots + \lambda_n v_n)}_{\in S}. \quad (2.4)$$

Les vecteurs $v_1, v_2, \dots, v_p$ appartiennent à $\ker(\varphi)$, donc $\varphi(v_1) = \varphi(v_2) = \dots = \varphi(v_p) = 0_E$ et (2.4) s'écrit

$$u = \varphi|_S(w),$$

avec $w = \lambda_{p+1} v_{p+1} + \lambda_{p+2} v_{p+2} + \dots + \lambda_n v_n$. Ainsi, $\varphi|_S$ est surjective.

Finalement, $\varphi|_S$ est un isomorphisme $\text{vect}(v_{p+1}, v_{p+2}, \dots, v_n) \rightarrow E$. Par ailleurs, la famille $(v_{p+1}, v_{p+2}, \dots, v_n)$ est une base de $\text{vect}(v_{p+1}, v_{p+2}, \dots, v_n)$. Par le point 4 de l'exercice (2.1.6), on en déduit que l'application

$$\begin{aligned} \psi : \mathbb{K}^{n-p} &\rightarrow \text{vect}(v_{p+1}, v_{p+2}, \dots, v_n) \\ (x_1, x_2, \dots, x_{n-p}) &\mapsto x_1 v_{p+1} + x_2 v_{p+2} + \dots + x_{n-p} v_n \end{aligned}$$

est un isomorphisme. Par composition, on obtient un isomorphisme

$$\varphi|_S \circ \psi : \mathbb{K}^{n-p} \rightarrow E$$

qui montre que E est isomorphe à $\mathbb{K}^{n-p}$, comme souhaité. □

a. par le point 3 de l'exercice 2.1.6.

Exercice 2.2.1 (lemme de Steinitz). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soient

$$\mathcal{F} = (e_1, e_2, \dots, e_p), \quad \mathcal{G} = (f_1, f_2, \dots, f_q)$$

deux familles de vecteurs de E , avec $p \in \mathbb{N}^*$ et $q \in \mathbb{N}^*$. Montrer que :

si $\mathcal{F}$ est une famille libre de E , si $\mathcal{G}$ est une famille génératrice de E , alors $p \leq q$.

Solution

On suppose que $\mathcal{F}$ est libre et que $\mathcal{G}$ engendre E . On montre que $p \leq q$. Comme $E = \text{vect}(f_1, f_2, \dots, f_q)$, par le théorème 2.2.1, on fixe $m \in \mathbb{N}^*$ et $\varphi : E \rightarrow \mathbb{K}^m$ un isomorphisme. Par la proposition 2.2.1,

- la famille $\mathcal{F}' = (\varphi(e_1), \varphi(e_2), \dots, \varphi(e_p))$ est une famille libre de $\mathbb{K}^m$,
- la famille $\mathcal{G}' = (\varphi(f_1), \varphi(f_2), \dots, \varphi(f_q))$ est une famille génératrice de $\mathbb{K}^m$.

On sait que dans $\mathbb{K}^m$, les familles libres sont de taille inférieure ou égale aux familles génératrices ^a, donc

$$p \leq q.$$

a. le lemme de Steinitz pour les familles de vecteurs de $\mathbb{K}^m$ a été démontré au premier semestre.

Théorème 2.2.2 (tout $\mathbb{K}$ -espace vectoriel finiment engendré, non nul, admet une base).

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $E \neq \{0_E\}$. On suppose qu'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ et $u_1, u_2, \dots, u_n$ dans E tels que

$$E = \text{vect}(u_1, u_2, \dots, u_n).$$

Alors il existe un entier $p \in \mathbb{N}^*$ et des vecteurs $e_1, e_2, \dots, e_p$ de E tels que $(e_1, e_2, \dots, e_p)$ est une base de E .

Démonstration. Par le théorème 2.2.1, on fixe $p \in \mathbb{N}^*$ et $\varphi : \mathbb{K}^p \rightarrow E$ un isomorphisme. Soit

$$(e_1, e_2, \dots, e_p)$$

une base de $\mathbb{K}^p$ (par exemple, la base canonique). Par la proposition 2.2.1, la famille $(\varphi(e_1), \varphi(e_2), \dots, \varphi(e_p))$ est une base de E . $\square$

Note

On convient que tout espace vectoriel E nul, c'est-à-dire tel que

$$E = \{0_E\},$$

admet une unique base, qui est la famille *vide*, et qui contient *zéro* vecteur.

Théorème 2.2.3 (invariance de la taille des bases). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel non nul. Pour toutes familles

$$\mathcal{F} = (e_1, e_2, \dots, e_p), \quad \mathcal{G} = (f_1, f_2, \dots, f_q)$$

de vecteurs de E , avec $p \in \mathbb{N}^*$ et $q \in \mathbb{N}^*$, si $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sont des bases de E , alors $p = q$.

Démonstration. Soient $p \in \mathbb{N}^*$ et $q \in \mathbb{N}^*$. Soient $\mathcal{F} = (e_1, e_2, \dots, e_p)$ et $\mathcal{G} = (f_1, f_2, \dots, f_q)$ deux bases de E . Comme $\mathcal{F}$ est une base de E , par l'exercice 2.1.6, l'application

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{K}^p &\rightarrow E \\ (x_1, x_2, \dots, x_p) &\mapsto x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_p e_p. \end{aligned}$$

est un isomorphisme. Sachant que φ est bijective, on définit une famille $\mathcal{H} = (\varphi^{-1}(f_1), \varphi^{-1}(f_2), \dots, \varphi^{-1}(f_q))$ de q vecteurs de $\mathbb{K}^p$. En appliquant la proposition 2.2.1 à l'isomorphisme φ^{-1} , on voit que $\mathcal{H}$ est une base de $\mathbb{K}^p$. Comme toutes les bases de $\mathbb{K}^p$ ont exactement p vecteurs^a, on en déduit que $q = p$. $\square$

a. l'invariance de la taille des bases pour les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{K}^p$ a été démontrée au premier semestre.

Définition 2.2.1 : dimension (finie)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel tel qu'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ et $u_1, u_2, \dots, u_n$ des vecteurs de E tels que

$$E = \text{vect}(u_1, u_2, \dots, u_n).$$

La *dimension* de E est l'entier $m \in \mathbb{N}^*$ tel que toute base de E est constituée de m vecteurs de E .

Note

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. S'il existe un entier $m \in \mathbb{N}$ tel que $\dim(E) = m$, on dit que E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension *finie*. Dans le cas contraire, on dit que E est de dimension *infinie*, ce que l'on peut noter

$$\dim(E) = \infty.$$

Exemple 2.2.1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la base canonique de $\mathbb{K}_n[X]$ montre que $\dim(\mathbb{K}_n[X]) = n + 1$.

Exemple 2.2.2. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, tout $p \in \mathbb{N}^*$, la base canonique de $M_{n,p}(\mathbb{K})$ montre que $\dim(M_{n,p}(\mathbb{K})) = np$.

Exemple 2.2.3. On sait que $\mathbb{K}[X]$ n'admet pas de base de taille finie, donc $\dim(\mathbb{K}[X]) = \infty$.

Exemple 2.2.4. On rappelle que $\mathbb{C}$ est naturellement muni d'une structure de $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et d'une structure de $\mathbb{C}$ -espace vectoriel.

- $\mathbb{C}$ est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension 1, ce que l'on peut noter $\dim_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}) = 1$.
- $\mathbb{C}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 2, ce que l'on peut noter $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{C}) = 2$.

Proposition 2.2.2. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. Soit F un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Si E et F sont isomorphes, alors F est de dimension finie et $\dim(E) = \dim(F)$.

Démonstration. On suppose que E et F sont isomorphes. On fixe un isomorphisme

$$\varphi : E \rightarrow F.$$

Si $\dim(E) = 0$, alors $E = \{0_E\}$; comme φ est bijective, $F = \{0_F\}$, donc F est de dimension finie et $\dim(F) = 0$. Il reste à traiter les cas où $\dim(E) \geq 1$. On note $m = \dim(E)$. Soit $(e_1, e_2, \dots, e_m)$ une base de E . Par la proposition 2.2.1, la famille $(\varphi(e_1), \varphi(e_2), \dots, \varphi(e_m))$ est une base de F . On en déduit que F est de dimension finie et $\dim(F) = m$, c'est-à-dire que $\dim(E) = \dim(F)$. $\square$

Proposition 2.2.3. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. Soit $F \subset E$ un sous-espace vectoriel.

1. F est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $\dim(F) \leq \dim(E)$.
2. $F = E$ si et seulement si $\dim(F) = \dim(E)$.

Démonstration. On note $m = \dim(E)$. Si $E = \{0_E\}$, les deux propriétés énoncées sont vérifiées. Il reste à traiter les cas où $E \neq \{0_E\}$, c'est-à-dire les cas où $m \geq 1$. Par l'exercice 2.1.6, on fixe un isomorphisme

$$\varphi : E \rightarrow \mathbb{K}^m.$$

Soit $F \subset E$ un sous-espace vectoriel. Par linéarité de φ , $\varphi(F)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^m$. Comme tout sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^m$ est de dimension finie, $\varphi(F)$ est de dimension finie et

$$\dim(\varphi(F)) \leq m. \tag{2.5}$$

Comme φ^{-1} définit un isomorphisme

$$\varphi(F) \rightarrow F,$$

la proposition 2.2.2 implique que F est de dimension finie et que $\dim(F) = \dim(\varphi(F))$. Par (2.5), on obtient

$$\dim(F) \leq \dim(E),$$

ce qui démontre le premier point. De plus, il suit de la bijectivité de φ que

$$F = E \text{ si et seulement si } \varphi(F) = \mathbb{K}^m.$$

Sachant ^a que $\varphi(F) = \mathbb{K}^m$ si et seulement si

$$\underbrace{\dim(\varphi(F))}_{\dim(F)} = \underbrace{\dim(\mathbb{K}^m)}_{\dim(E)},$$

on en déduit le second point. □

a. deux sous-espaces vectoriels E_1, E_2 de $\mathbb{K}^m$ sont égaux si et seulement si $E_1 \subset E_2$ et $\dim(E_1) = \dim(E_2)$.

Théorème 2.2.4 (théorème de la base incomplète). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. Soient

$$\mathcal{F} = (e_1, e_2, \dots, e_p), \quad \mathcal{G} = (f_1, f_2, \dots, f_q)$$

deux familles de vecteurs de E , avec $p \in \mathbb{N}$ et $q \in \mathbb{N}$. On suppose que $\mathcal{F}$ est libre et que $\mathcal{G}$ est génératrice. Alors, il existe $k \in \{0, 1, \dots, q\}$ et $i_1, i_2, \dots, i_k \in \{1, 2, \dots, q\}$ des indices distincts tels que la famille

$$(e_1, e_2, \dots, e_p, f_{i_1}, f_{i_2}, \dots, f_{i_k})$$

est une base de E . Autrement dit, on peut obtenir une base de E en complétant $\mathcal{F}$ par des vecteurs de $\mathcal{G}$.

Démonstration. On fixe un isomorphisme $\varphi : E \rightarrow \mathbb{K}^m$, où $m = \dim(E)$. On pose

$$\mathcal{F}' = (\varphi(e_1), \varphi(e_2), \dots, \varphi(e_p)), \quad \mathcal{G}' = (\varphi(f_1), \varphi(f_2), \dots, \varphi(f_q)).$$

Par la proposition 2.2.1, $\mathcal{F}'$ est une famille libre et $\mathcal{G}'$ est une famille génératrice de $\mathbb{K}^m$. Par le théorème de la base incomplète dans $\mathbb{K}^m$, on fixe $k \in \{0, 1, \dots, q\}$, $i_1, i_2, \dots, i_k$ distincts dans $\{1, 2, \dots, q\}$ tels que la famille

$$(\varphi(e_1), \varphi(e_2), \dots, \varphi(e_p), \varphi(f_{i_1}), \varphi(f_{i_2}), \dots, \varphi(f_{i_k})),$$

est une base de $\mathbb{K}^m$. Comme φ^{-1} est un isomorphisme $\mathbb{K}^m \rightarrow E$, la proposition 2.2.1 implique que la famille

$$(\varphi^{-1}(\varphi(e_1)), \varphi^{-1}(\varphi(e_2)), \dots, \varphi^{-1}(\varphi(e_p)), \varphi^{-1}(\varphi(f_{i_1})), \varphi^{-1}(\varphi(f_{i_2})), \dots, \varphi^{-1}(\varphi(f_{i_k})))$$

est une base de E . Autrement dit, la famille $(e_1, e_2, \dots, e_p, f_{i_1}, f_{i_2}, \dots, f_{i_k})$ est une base de E , ce qui conclut. □

Théorème 2.2.5 (théorème de la base extraite). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. Soit

$$\mathcal{F} = (e_1, e_2, \dots, e_k)$$

une famille génératrice de E , avec $k \in \mathbb{N}$. Il existe $m \in \mathbb{N}$ et $i_1, i_2, \dots, i_m \in \{1, 2, \dots, k\}$ distincts tels que

$$\mathcal{G} = (e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_m})$$

est une base de E . Autrement dit : de toute famille génératrice, on peut extraire une base.

Démonstration. On fixe un isomorphisme $\varphi : E \rightarrow \mathbb{K}^m$, où $m = \dim(E)$. On pose

$$\mathcal{F}' = (\varphi(e_1), \varphi(e_2), \dots, \varphi(e_k)).$$

Par la proposition 2.2.1, $\mathcal{F}'$ est une famille génératrice de $\mathbb{K}^m$. On voit que, nécessairement, $k \geq m$. Par le théorème de la base extraite dans $\mathbb{K}^m$, on trouve des indices distincts $i_1, i_2, \dots, i_m$ dans $\{1, 2, \dots, k\}$ tels que

$$\mathcal{G}' = (\varphi(e_{i_1}), \varphi(e_{i_2}), \dots, \varphi(e_{i_m}))$$

est une base de $\mathbb{K}^m$. Par la proposition 2.2.1, on en conclut que $\mathcal{G}$ est une base de E . □

Théorème 2.2.6 (théorème de la base adaptée). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. Soit $F \subset E$ un sous-espace vectoriel. Il existe $p \in \mathbb{N}$ et $m \in \mathbb{N}$, avec $p \leq m$, et des vecteurs $e_1, e_2, \dots, e_m$ de E tels que

$$\begin{aligned} (e_1, e_2, \dots, e_p) &\text{ est une base de } F, \\ (e_1, e_2, \dots, e_p, e_{p+1}, e_{p+2}, \dots, e_m) &\text{ est une base de } E. \end{aligned}$$

Démonstration. On fixe un isomorphisme $\varphi : \mathbb{K}^m \rightarrow E$, où $m = \dim(E)$. L'ensemble F' défini par $F' = \varphi^{-1}(F)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^m$. On note $p = \dim(F')$. Par le théorème de la base adaptée dans $\mathbb{K}^m$, on choisit des vecteurs $e'_1, e'_2, \dots, e'_m$ de $\mathbb{K}^m$ tels que

$$\begin{aligned} (e'_1, e'_2, \dots, e'_p) &\text{ est une base de } F', \\ (e'_1, e'_2, \dots, e'_p, e'_{p+1}, e'_{p+2}, \dots, e'_m) &\text{ est une base de } \mathbb{K}^m. \end{aligned}$$

On pose $e_1 = \varphi(e'_1), e_2 = \varphi(e'_2), \dots, e_m = \varphi(e'_m)$. Les vecteurs $e_1, e_2, \dots, e_p$ appartiennent à $\varphi(F')$, c'est-à-dire à F (par bijectivité de φ). On remarque que l'application

$$\begin{aligned} F' &\rightarrow F \\ u &\mapsto \varphi(u) \end{aligned}$$

définie par φ est un isomorphisme ; par la proposition 2.2.1, on en déduit que :

$$\underbrace{(\varphi(e'_1), \varphi(e'_2), \dots, \varphi(e'_p))}_{(e_1, e_2, \dots, e_p)} \text{ est une base de } F.$$

Plus directement, en appliquant la proposition 2.2.1 avec l'isomorphisme $\varphi : \mathbb{K}^m \rightarrow E$, on voit que

$$(e_1, e_2, \dots, e_p, e_{p+1}, e_{p+2}, \dots, e_m) \text{ est une base de } E,$$

ce qui termine la démonstration. □

Proposition 2.2.4. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. Soit $m \in \mathbb{N}^*$. Soit $\mathcal{G} = (e_1, e_2, \dots, e_m)$ une famille de vecteurs de E . Montrer que si $m = \dim(E)$, alors les trois conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $\mathcal{G}$ est une famille libre b) $\mathcal{G}$ est une base de E c) $\mathcal{G}$ est une famille génératrice de E .

Démonstration. On note $m = \dim(E)$ et on considère $\mathcal{G} = (e_1, e_2, \dots, e_m)$ une famille de vecteurs de E . On fixe un isomorphisme $\varphi : E \rightarrow \mathbb{K}^m$. La famille $\mathcal{G}'$ définie par $\mathcal{G}' = (\varphi(e_1), \varphi(e_2), \dots, \varphi(e_m))$ est une famille de m vecteurs de $\mathbb{K}^m$. On sait donc que $\mathcal{G}'$ est libre si et seulement si $\mathcal{G}'$ est une base de $\mathbb{K}^m$, si et seulement si $\mathcal{G}'$ est une famille génératrice de $\mathbb{K}^m$. En appliquant la proposition 2.2.1 avec l'isomorphisme φ^{-1} , on en conclut que $\mathcal{G}$ est une famille libre si et seulement si $\mathcal{G}$ est une base de E , si et seulement si $\mathcal{G}$ est une famille génératrice de E . □

Exercice 2.2.2. Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. On considère les deux ensembles E_1 et E_2 définis par

$$\begin{aligned} E_1 &= \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n\} \\ E_2 &= \{f \in \mathcal{C}^2([0, 1], \mathbb{R}) \mid f'' = af' + bf\}. \end{aligned}$$

Montrer que E_1 et E_2 sont deux $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels isomorphes.

Solution

Les ensembles E_1 et E_2 sont bien des espaces vectoriels (les détails sont omis ici). Par transitivité, il suffit de montrer que E_1 et E_2 sont isomorphes à $\mathbb{R}^2$. On définit une application

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{R}^2 &\rightarrow E_1 \\ (c_0, c_1) &\mapsto (u_n)_{n \in \mathbb{N}} : \begin{cases} u_0 = c_0 \\ u_1 = c_1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n. \end{cases} \end{aligned}$$

On montre que φ est un isomorphisme.

Linéarité de φ . Soient $(c_0, c_1) \in \mathbb{R}^2$, $(d_0, d_1) \in \mathbb{R}^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On note

$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}} = \varphi(c_0, c_1), \quad (v_n)_{n \in \mathbb{N}} = \varphi(d_0, d_1).$$

Autrement dit,

$$\begin{cases} u_0 = c_0 \\ u_1 = c_1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n, \end{cases} \quad \begin{cases} v_0 = d_0 \\ v_1 = d_1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, v_{n+2} = av_{n+1} + bv_n. \end{cases}$$

On montre que $\varphi((c_0, c_1) + \lambda(d_0, d_1)) = \varphi(c_0, c_1) + \lambda\varphi(d_0, d_1)$.

— On note $(w_n)_{n \in \mathbb{N}} = \varphi((c_0, c_1) + \lambda(d_0, d_1))$. Alors $(w_n)_{n \in \mathbb{N}} = \varphi(c_0 + \lambda d_0, c_1 + \lambda d_1)$, c'est-à-dire que

$$(*)_1 \quad \begin{cases} w_0 = c_0 + \lambda d_0, \\ w_1 = c_1 + \lambda d_1, \\ \forall n \in \mathbb{N}, w_{n+2} = aw_{n+1} + bw_n. \end{cases}$$

— On note $(s_n)_{n \in \mathbb{N}} = \varphi(c_0, c_1) + \lambda\varphi(d_0, d_1)$. Par définition de $+$ et $\cdot$ dans le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des suites,

$$\forall n \in \mathbb{N}, s_n = u_n + \lambda v_n.$$

— D'une part, $s_0 = u_0 + \lambda v_0 = c_0 + \lambda d_0$ et $s_1 = u_1 + \lambda v_1 = c_1 + \lambda d_1$.

— D'autre part, par définition de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$s_{n+2} = u_{n+2} + \lambda v_{n+2} = au_{n+1} + bu_n + \lambda(av_{n+1} + bv_n) = a(u_{n+1} + \lambda v_{n+1}) + b(u_n + \lambda v_n) = as_{n+1} + bs_n.$$

En résumé,

$$(*)_2 \quad \begin{cases} s_0 = c_0 + \lambda d_0, \\ s_1 = c_1 + \lambda d_1, \\ \forall n \in \mathbb{N}, s_{n+2} = as_{n+1} + bs_n. \end{cases}$$

Par $(*)_1$ et $(*)_2$, on voit par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_n = s_n$. Autrement dit,

$$\varphi((c_0, c_1) + \lambda(d_0, d_1)) = \varphi(c_0, c_1) + \lambda\varphi(d_0, d_1).$$

Par conséquent, φ est linéaire.

Injectivité de φ . Comme φ est linéaire, il suffit de montrer que $\ker(\varphi) = \{0_{\mathbb{R}^2}\}$. Soit $(c_0, c_1) \in \ker(\varphi)$. Alors la suite $(u_n) = \varphi(c_0, c_1)$ est la suite nulle. En particulier $c_0 = u_0 = 0$ et $c_1 = u_1 = 0$, donc $(c_0, c_1) = (0, 0)$. Ainsi $\ker(\varphi) = \{(0, 0)\}$, donc φ est injective.

Surjectivité de φ . Pour tout $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E_1$, on observe que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} = \varphi(u_0, u_1)$, d'où la surjectivité. Ainsi, φ est un isomorphisme de $\mathbb{R}^2$ sur E_1 .

D'après le théorème de Cauchy (dernier théorème du polycopié du chapitre sur les équations différentielles, admis), pour tout $(c_0, c_1) \in \mathbb{R}^2$, il existe une unique fonction $f \in \mathcal{C}^2([0, 1], \mathbb{R})$ vérifiant $f'' = af' + bf$ avec les conditions initiales $f(0) = c_0$, $f'(0) = c_1$. L'application

$$\begin{aligned} \psi : \mathbb{R}^2 &\rightarrow E_2 \\ (c_0, c_1) &\mapsto f : \begin{cases} f(0) = c_0 \\ f'(0) = c_1 \\ f'' = af' + bf. \end{cases} \end{aligned}$$

est donc bien définie. L'unicité donnée par le théorème de Cauchy assure la linéarité (les détails sont omis ici) et l'injectivité, et l'existence assure la surjectivité. Ainsi ψ est un isomorphisme de $\mathbb{R}^2$ sur E_2 .

Par transitivité, c'est-à-dire via la composée $\psi \circ \varphi^{-1}$, on en déduit que E_1 et E_2 sont isomorphes.

Note

Comme $\dim(\mathbb{R}^2) = 2$, on en déduit que $\dim(E_1) = 2$ et $\dim(E_2) = 2$.

Note

Comme φ est un isomorphisme, et que les vecteurs

$$(1, 0), (0, 1)$$

forment une base de $\mathbb{R}^2$, on en déduit que les deux vecteurs

$$\varphi(1, 0), \varphi(0, 1)$$

forment une base de E_1 . Plus explicitement, les deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies par

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_1 = 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n \end{cases} \quad \begin{cases} v_0 = 0 \\ v_1 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, v_{n+2} = av_{n+1} + bv_n \end{cases}$$

forment une base de E_1 .

Note

On rappelle qu'il est possible d'exprimer la forme générale des éléments de E_1 et E_2 , en fonction du discriminant $\Delta = a^2 + 4b$ du polynôme caractéristique $P = X^2 - aX - b$.

Cas $\Delta > 0$. On note r_1 et r_2 les deux racines réelles distinctes de P . Alors

$$E_1 = \{n \mapsto Ar_1^n + Br_2^n \mid A \in \mathbb{R}, B \in \mathbb{R}\} = \text{vect} \left((r_1^n)_{n \in \mathbb{N}}, (r_2^n)_{n \in \mathbb{N}} \right).$$

Cas $\Delta = 0$. On note r la racine réelle double de P . Alors

$$E_1 = \{n \mapsto Ar^n + Bnr^n \mid A \in \mathbb{R}, B \in \mathbb{R}\} = \text{vect} \left((r^n)_{n \in \mathbb{N}}, (nr^n)_{n \in \mathbb{N}} \right).$$

Cas $\Delta < 0$. On note $Re^{i\theta}$ et $Re^{-i\theta}$ les racines complexes conjuguées de P (forme trigonométrique). Alors

$$E_1 = \{n \mapsto AR^n \cos(n\theta) + BR^n \sin(n\theta) \mid A \in \mathbb{R}, B \in \mathbb{R}\} = \text{vect} \left((R^n \cos(n\theta))_{n \in \mathbb{N}}, (R^n \sin(n\theta))_{n \in \mathbb{N}} \right).$$

Comme $\dim(E_1) = 2$, toute famille génératrice de E_1 de taille 2 est une base de E_1 . Par conséquent,

- si $\Delta > 0$, alors les suites $(r_1^n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(r_2^n)_{n \in \mathbb{N}}$ forment une base de E_1 ,
- si $\Delta = 0$, alors les suites $(r^n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(nr^n)_{n \in \mathbb{N}}$ forment une base de E_1 ,
- si $\Delta < 0$, alors les suites $(R^n \cos(n\theta))_{n \in \mathbb{N}}$ et $(R^n \sin(n\theta))_{n \in \mathbb{N}}$ forment une base de E_1 .

Cas $\Delta > 0$. On note à nouveau r_1 et r_2 les deux racines réelles distinctes de P . Alors

$$E_2 = \{x \mapsto Ae^{r_1 x} + Be^{r_2 x} \mid A \in \mathbb{R}, B \in \mathbb{R}\} = \text{vect} (x \mapsto e^{r_1 x}, x \mapsto e^{r_2 x}).$$

Cas $\Delta = 0$. On note à nouveau r la racine réelle double de P . Alors

$$E_2 = \{x \mapsto Ae^{rx} + Bxe^{rx} \mid A \in \mathbb{R}, B \in \mathbb{R}\} = \text{vect} (x \mapsto e^{rx}, x \mapsto xe^{rx}).$$

Cas $\Delta < 0$. On note $\alpha + i\beta$ et $\alpha - i\beta$ les racines complexes conjuguées de P (forme algébrique). Alors

$$E_2 = \{x \mapsto Ae^{\alpha x} \cos(\beta x) + Be^{\alpha x} \sin(\beta x) \mid A \in \mathbb{R}, B \in \mathbb{R}\} = \text{vect} (x \mapsto e^{\alpha x} \cos(\beta x), x \mapsto e^{\alpha x} \sin(\beta x)).$$

Comme $\dim(E_2) = 2$, toute famille génératrice de E_2 de taille 2 est une base de E_2 . Par conséquent,

- si $\Delta > 0$, alors les fonctions $x \mapsto e^{r_1 x}$ et $x \mapsto e^{r_2 x}$ forment une base de E_2 ,
- si $\Delta = 0$, alors les fonctions $x \mapsto e^{rx}$ et $x \mapsto xe^{rx}$ forment une base de E_2 ,
- si $\Delta < 0$, alors les fonctions $x \mapsto e^{\alpha x} \cos(\beta x)$ et $x \mapsto e^{\alpha x} \sin(\beta x)$ forment une base de E_2 .

Remarque : on pourrait montrer directement que ces six familles génératrices sont libres, ce qui fournit une démonstration alternative du fait que $\dim(E_1) = 2$ et $\dim(E_2) = 2$, et donc que E_1 et E_2 sont isomorphes.